第 5 节　事件的相互独立性、条件概率与全概率公式

课标要求

1. 结合有限样本空间，了解两个随机事件独立性的含义；结合古典概型，利用独立性计算概率，了解条件概率，能计算简单随机事件的条件概率.

2. 结合古典概型，**理解**[课标变化：了解→理解]条件概率与独立性的关系，会利用乘法公式计算概率.

3. 结合古典概型，会利用全概率公式计算概率.

考点一	相互独立事件（事件相互独立性的判断）

1. **概念**：设 A，B 为任意两个事件，若 $P(AB)=$_____，则称事件 A 与事件 B 相互独立，简称为独立.

2. **性质**：若事件 A 与 B 相互独立，那么 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立.

3. **相互独立事件的概率公式的推广**：若事件 A_1，A_2，…，A_n 相互独立，则 $P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$.

结论：（1）事件 A 与事件 B 是互斥事件，则 A 与 B 不相互独立；

（2）当 $P(A)>0$ 时，事件 A 与 B 相互独立的充要条件是 $P(B\mid A)=P(B)$.

例 1　（1）抛一枚质地均匀的骰子两次，设事件 N 表示“第二次朝上的数字为偶数”，则下列事件中与事件 N 相互独立的是（　　）

A. 第二次朝上的数字是奇数

B. 第二次朝上的数字为 2

C. 两次朝上的数字之和为 9

D. 两次朝上的数字之和为 10

（2）（2026·四川成都模拟）甲和乙两位同学准备在体育课上进行一场乒乓球比赛，假设甲对乙每局获胜的概率都为 $\frac{1}{3}$，比赛采取三局两胜制（当一方获得两局胜利时，该方获胜，比赛结束），则甲获胜的概率为（　　）

A. $\frac{5}{27}$　　B. $\frac{7}{27}$

C. $\frac{2}{9}$　　D. $\frac{1}{9}$

听课记录

规律方法

1. 判断两个事件是不是相互独立的方法

（1）直接法：直接判断一个事件发生与否能不能影响另一事件发生的概率；

（2）定义法：判断 $P(AB)=P(A)P(B)$ 是否成立；

（3）转化法：由事件 A 与事件 B 相互独立知，A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立.

2. 求相互独立事件同时发生的概率的方法

（1）利用相互独立事件的概率乘法公式直接求解；

（2）正面求解较麻烦（如“至多”“至少”问题）或难以入手时，可从其对立事件入手计算.

练 1 （1）（2026·山东菏泽模拟）盒中有 4 个大小相同的小球，其中 2 个红球、2 个白球，第一次在盒中随机摸出 2 个小球，记下颜色后放回，第二次在盒中也随机摸出 2 个小球，记下颜色后放回. 设事件 A＝“两次均未摸出红球”，事件 B＝“两次均未摸出白球”，事件 C＝“第一次摸出的两个球中有红球”，事件 D＝“第二次摸出的两个球中有白球”，则（　　）

A. A 与 B 相互独立

B. A 与 C 相互独立

C. B 与 C 相互独立

D. C 与 D 相互独立

（2）投壶是从春秋延续至清末的中国传统礼仪和宴饮游戏，在晋代开展的投壶活动中，对投壶的壶又做了改进，即在壶口两旁增添两耳，因此在投壶的花式上就多了许多名目，如“贯耳（投入壶耳）”. 每一局投壶，每一位参赛者各有四支箭，投入壶口一次得 1 分，投入壶耳一次得 2 分. 现有甲、乙两人进行投壶比赛（两人投中壶口、壶耳是相互独立的），甲四支箭已投完，共得 3 分，乙投完 2 支箭，目前只得 1 分，乙投中壶口的概率为$\frac{1}{3}$，投中壶耳的概率为$\frac{1}{5}$. 四支箭投完，以得分多者为赢. 请问乙赢得这局比赛的概率为（　　）

A. $\frac{13}{75}$　　B. $\frac{3}{75}$

C. $\frac{8}{15}$　　D. $\frac{8}{75}$

考点二　条件概率

1. **概念**：一般地，设 A，B 为两个随机事件，且 $P(A)>0$，我们称 $P(B\mid A)=$_____为在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的条件概率，简称条件概率.

2. **两个公式**：（1）利用古典概型：$P(B\mid A)=$_____；

（2）概率的乘法公式：$P(AB)=$_____.

例 2 （1）（2025·云南红河三模）广东省第十二届大学生运动会于 2025 年 5 月 5 日至 5 月 29 日在广州市举行. 某电视台为了报道此次运动会，计划从甲、乙、丙、丁、戊 5 名记者中选派 2 人前往现场进行报道. 若记者甲被选中，则记者乙也被选中的概率为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{1}{4}$

（2）〔一题多解〕（2024·天津高考 13 题）A，B，C，D，E 五种活动，甲、乙都要选择三个活动参加. 甲选到 A 的概率为_____；已知乙选了 A 活动，他再选择 B 活动的概率为_____.

听课记录

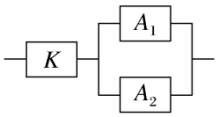
规律方法

求条件概率的常用方法

（1）利用定义，分别求 $P(A)$ 和 $P(AB)$，得 $P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$；

（2）借助古典概型概率公式，先求事件 A 包含的样本点数 $n(A)$，再在事件 A 发生的条件下，求事件 B 包含的样本点数，即 $n(AB)$，得 $P(B\mid A)=\frac{n(AB)}{n(A)}$.

练 2 （1）如图，用 K，A_1，A_2 三类不同的元件连接成一个系统，当 K 正常工作且 A_1，A_2 至少有一个正常工作时，系统正常工作，已知 K，A_1，A_2 正常工作的概率依次是 $\frac{1}{2}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{2}{3}$，已知在系统正常工作的前提下，求只有 K 和 A_1 正常工作的概率是（　　）



A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{9}$

（2）已知男性中有 5%患色盲，女性中有 0.25%患色盲，从 100 个男人和 100 个女人中任选一人，设“任选一人是男人”为事件 A，“任选一人是女人”为事件 B，“任选一人患色盲”为事件 C，如果此人患色盲，则此人是男性的概率为_____.

考点三　全概率公式

一般地，设 A_1，A_2，…，A_n 是一组两两互斥的事件，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$，且 $P(A_i)>0$，$i=1$，2，…，n，则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$，有 $P(B)=$_____. 我们称为全概率公式.

结论： 贝叶斯公式：设 A_1，A_2，…，A_n 是一组两两互斥的事件，$A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n=\Omega$，且 $P(A_i)>0$，$i=1$，2，…，n，则对任意的事件 $B\subseteq\Omega$，$P(B)>0$，有 $P(A_i\mid B)=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum\limits_{k=1}^{n}P(A_k)P(B\mid A_k)}$，$i=1$，2，…，$n$.

例 3 （2026·湖南长沙模拟）在信道内传输 0，1 信号，信号的传输相互独立. 由于随机因素的干扰，发送信号 0 或 1 有可能被错误地接收为 1 或 0. 已知发送 0 时，接收为 0 和 1 的概率分别为 0.8 和 0.2；发送 1 时，接收为 0 和 1 的概率分别为 0.1 和 0.9. 若接收信号为 1 的概率为 0.76，则发送信号为 1 的概率为（　　）

A. 0.2　　B. 0.5

C. 0.8　　D. 0.9

听课记录

规律方法

利用全概率公式的思路

（1）按照确定的标准，将一个复合事件分解为若干个互斥事件 A_i（$i=1$，2，…，n）；

（2）求 $P(A_i)$ 和所求事件 B 在各个互斥事件 A_i 发生条件下的概率 $P(B\mid A_i)$；

（3）代入全概率公式计算.

练 3 （1）（2026·江西赣州模拟）甲箱中有 3 个红球和 2 个白球，乙箱中有 2 个红球和 3 个白球（两箱中的球除颜色外没有其他区别），先从甲箱中随机取出一球放入乙箱，再从乙箱中随机取出两球，则取出的两球都是红球的概率为（　　）

A. $\frac{8}{75}$　　B. $\frac{11}{75}$　　C. $\frac{4}{15}$　　D. $\frac{4}{5}$

（2）（2026·四川成都模拟）已知某公司男员工与女员工人数比为 3∶1，男员工中有 $\frac{2}{3}$ 的人有驾照，女员工中有 $\frac{3}{4}$ 的人有驾照，随机从该公司抽取一名员工，该员工有驾照的概率为_____.